



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

**ANALISIS PENURUNAN *INSULATION RESISTANCE STATION*
*BUS 10 KV PADA STATON SERVICE TRANSFORMATOR (SST)***

PLTU PAITON UNIT 1&2

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja Praktik
pada Program Studi Teknik Elektro (S1)

Universitas Jember

Disusun oleh:

Ananda Diva Amalia

231910201031

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JEMBER

2026



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK

ANALISIS PENURUNAN *INSULATION RESISTANCE STATION*
BUS 10 KV PADA STATON SERVICE TRANSFORMATOR (SST)
PLTU PAITON UNIT 1&2

Periode: 27 Desember 2025 s.d. 13 Februari

Disusun oleh:

Ananda Diva Amalia

231910201031

Mengetahui,

Asisten Manajer Pemeliharaan,

Pembimbing Lapangan,

Selamet Basori
NID.7294035JA

Selamet Basori
NID.7294035JA



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

**ANALISIS PENURUNAN *INSULATION RESISTANCE*
STATION BUS 10 KV PADA *STATON SERVICE*
TRANSFORMATOR (SST) PLTU PAITON UNIT 1&2**

Periode : 27 Desember 2025 s.d 13 Februari 2026

Disusun Oleh:

Ananda Diva Amalia

231910201031

Mengetahui,

Ketua Jurusan / Kaprodi
S1 Teknik Elektro
Universitas Jember

Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
NIP. 19710402 200312 1 001

Dosen Pembimbing Kerja Praktik
Teknik Elektro
Universitas Jember

Guido Dias Kalandro S.ST.,M.Eng
NIP.198902072023211020



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kerja Praktik yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember sampai 13 Februari 2026 di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2, Probolinggo, Jawa Timur. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses Kerja Praktik yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah "Kerja Praktik" dalam kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar.
2. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan izin, doa, motivasi baik materil maupun spiritual selama pelaksanaan kerja praktik.
3. Bapak Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.
4. Bapak Ir. Widyono Hadi, M.T., selaku Pembimbing Kerja Praktik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai masukan demi kelancaran kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
5. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer HAR Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
6. Bapak Wawan Suryanto selaku Manajer Pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
7. Bapak Misbiantoro selaku Asisten Officer Admin Sumber Daya Manusia.
8. Bapak Andi Susilo, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Mbak Reyna, Bapak Lukmanul H., Bapak Hendra Putra, Bapak Adi Susanto, dan Bapak Hafidz selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.

9. Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, dan Bapak Wahyu Agus yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
10. Ika Maryati dan Sekeluarga, selaku Kakak kandung dari Ananda Diva Amalia, yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moral, material serta finansial selama proses kerja praktik hingga penyusunan laporan.
11. Rekan-rekan sesama UNEJ, PENS, ITS, SMKN 2 KRAKSAAN dan UNAIR selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan kerja praktik. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 13 Februari 2026

Penyusun



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	2
1.4 Manfaat.....	3
1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	3
1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB2	6
PROFIL PERUSAHAAN PT.PLN NP UP PAITON UNIT 1&2	6
2.1 Sejarah PT.PLN Nusantara Power	6
2.2 Sejarah PT.PLN Nusantara Power UP PAITON UNIT 1&2	7
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT.PLN NP UP PAITON.....	8
2.4 Visi dan Misi Perusahaan PT.PLN NP UP PAITON	8
2.5 Struktur Organisasi PT.PLN NP UP PAITON.....	9
2.6 Nilai-nilai Dasar Budaya PT.PLN NP UP PAITON	9
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	10
2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan	11
BAB3	16



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



TINJAUAN PUSTAKA	16
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	16
3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2.....	17
3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1&2	18
3.3.1 Siklus Uap dan Air	18
3.3.2 Siklus Udara.....	20
3.4 Transformator	24
3.4.1 Transformator Daya	24
3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator	25
3.4.3 Bagian-Bagian Transformator.....	26
3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1&2.....	33
3.6 Pemeliharaan Listrik.....	35
3.6.1 Jenis-Jenis Pemeliharaan	35
3.7 Sistem Proteksi	38
BAB4	39
HASIL KERJA PRAKTIK	39
4.1 Station Bus (10 KV)	39
4.2 Spesifikasi Station Bus (10KV)	41
4.3 Station Service Transformator (SST)	41
4.4 Spesifikasi Station Service Transformator (SST)	43
4.5 Pengujian Awal <i>Station Bus</i> 10 KV	43
4.6 Metode Pengukuran dan Identifikasi Permasalahan (Troubleshooting)	44
4.7 Analisis Permasalahan.....	46
4.8 Upaya Peningkatan Nilai <i>Insulation Resistance</i>	47
4.8.1 Kondisi Awal Isolator	49
4.8.2 Proses Restorasi Resin	50
4.8.3 Kondisi Isolator Setelah Perbaikan.....	50
4.9 Pengukuran Akhir <i>Station Bus</i> 10 KV.....	51
4.10 Efektivitas Upaya Perbaikan	52
BAB5	53
PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	54



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2**



LAMPIRAN	55
----------------	----



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo PT.PLN Nusantara Power.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi PT.PLN UP PAITON	9
Gambar 3 Core Values BUMN	9
Gambar 4 Budaya 5S PT.PLN Nusantara Power.....	10
Gambar 5 Contoh Lembar Permit to Work.....	12
Gambar 6 Contoh Pengisian Work Order	12
Gambar 7 Contoh Lembar Instruksi Kerja	13
Gambar 8 Alat Pelindung Mata dan Wajah	13
Gambar 9 Alat Pelindung Kepala	14
Gambar 10 Sepatu Safety	14
Gambar 11 Pelindung Telinga.....	14
Gambar 12 Perlindungan Pernapasan	15
Gambar 13 Sarung Tangan.....	15
Gambar 14 Pakaian Kerja	15
Gambar 15 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2	17
Gambar 16 Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	18
Gambar 17 Diagram Siklus Uap dan Air PLTU	19
Gambar 18 Siklus Udara Pembakaran	21
Gambar 19 Siklus Udara Pembakaran	23
Gambar 20 Prinsip Kerja Transformator	25
Gambar 21 Generator Transformer.....	25
Gambar 22 Station Service Transformer	26
Gambar 23 Unit Auxiliary Transformer.....	26
Gambar 24 Inti Besi Trafo	27
Gambar 25 Kumparan Trafo	27
Gambar 26 Minyak Trafo	28
Gambar 27 Bushing Trafo.....	29
Gambar 28 Tangki dan Konservator	29
Gambar 29 Tap Changer Trafo	30
Gambar 30 Neutral Grounding Resistor Trafo	31
Gambar 31 Indikator Suhu Minyak	31



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Gambar 32 Indikator Level Minyak.....	32
Gambar 33 Indikator Kedudukan Tap.....	32
Gambar 34 Sistem Kelistrikan PLTU	33
Gambar 35 Station Bus 10 KV	41
Gambar 36 Station Service Transformator	42
Gambar 37 Pengukuran Awal Megger	44
Gambar 38 Isolator	49
Gambar 39 Tahap Pembersihan	49
Gambar 40 Proses Restorasi	50
Gambar 41 Isolator Setelah Perbaikan.....	51
Gambar 42 Pengukuran Akhir Megger	52



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Masuk Kerja Praktik	4
Tabel 2 Spesifikasi Station Bus 10 KV	41
Tabel 3 Spesifikasi SST	43
Tabel 4 Hasil Pengukuran Megger.....	44



BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari yang mendukung hampir semua sektor mulai dari industri, rumah tangga hingga infrastruktur publik. Kendalan dari pasokan Listrik sangat bergantung pada sistem pembangkit tenaga Listrik yang dapat menghasilkan energi secara konstan dan stabil. Salah satu pembangkit yang digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang mengubah energi panas menjadi energi Listrik melalui proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Di Indonesia, terdapat beberapa Perusahaan penyedia tenaga Listrik yang dikelola oleh BUMN maupun sektor swasta. PT. PLN Nusantara Power adalah Perusahaan milik negara yang berfokus pada pembangkitan tenaga Listrik. UP Paiton merupakan salah satu PLTU yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas masing-masing 2x400 MW untuk unit 1 dan 2.

Pada PLTU, salah satu komponen yang penting adalah *Station Bus*. *Station Bus* 10 kV merupakan bagian integral dari sistem distribusi tegangan menengah di dalam pembangkit dan termasuk ke dalam rangkaian *medium voltage switchgear* (*MV switchgear*). *Station Bus* ini berfungsi sebagai titik utama pengumpul dan pendistribusi daya listrik yang berasal dari *Station Service Transformer* (SST) sebelum disalurkan ke berbagai beban bantu (*auxiliary loads*) maupun ke bus distribusi 10 kV lainnya. Secara operasional, *Station Bus* dapat dianalogikan sebagai distribusi beban pemakaian sendiri, karena seluruh suplai 10 kV dari SST akan melewati bus ini terlebih dahulu sebelum mencapai panel feeder motor, panel *auxiliary system*, maupun bus lain yang melayani bagian unit pembangkit yang berbeda. Dari sisi fungsi, *Station Bus* memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga *kontinuitas* suplai daya ke peralatan bantu pembangkit. *Station Bus* menerima energi listrik 10 kV dari sisi tegangan rendah (LV) SST, kemudian mendistribusikannya secara terkontrol ke berbagai *feeder* yang menyuplai motor-motor besar seperti pompa, kipas, dan kompresor.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik yang dibahas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa yang menyebabkan nilai tahanan isolasi (*insulation resistance*) *Station Bus* 10 kV berada di bawah standar?
2. Bagaimana cara meningkatkan nilai tahanan isolasi *Station Bus* 10 kV agar kembali memenuhi standar kelayakan operasi?
3. Seberapa efektif tindakan perbaikan *isolator* resin dalam memulihkan kualitas isolasi *Station Bus* 10 kV berdasarkan hasil pengujian tahanan isolasi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, dapat ditarik beberapa tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Kerja Praktek yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Memenuhi beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis dan kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.
3. Menambah wawasan dan keterampilan pada bidang keahlian yang dapat berguna sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penyebab nilai tahanan isolasi (*insulation resistance*) *Station Bus* 10 kV berada di bawah standar.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan nilai tahanan isolasi *Station Bus* 10 kV agar kembali memenuhi standar kelayakan operasi.
3. Untuk mengetahui keefektifitasan tindakan perbaikan *isolator* resin dalam memulihkan kualitas isolasi *Station Bus* 10 kV berdasarkan hasil pengujian tahanan isola



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



1.4 Manfaat

Kegiatan kerja praktik ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan secara aplikatif.
2. Kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman yang bersifat praktis dan aplikatif.
3. Dapat mengetahui proses pembangkitan Listrik pada PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2.

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan umpan balik (*feedback*) dan evaluasi tentang strategi atau kebijakan dalam menentukan arah pengembangan Pendidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai Teknik-teknik dalam bekerja untuk meningkatkan bidang keahlian.
3. Mengenalkan pemeliharaan dan sistem proteksi yang terdapat pada transformator serta proses pembangkitan Listrik kepada mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengalaman pada dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan mutu mahasiswa pada kurikulum Pendidikan tinggi.
2. Menyiapkan tenaga kerja terdidik yang diharapkan nilainya setelah lulus dapat bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing-masing.

1.5 Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka batasan masalah untuk penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas bagaimana Proses Pembangkitan Listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton.
2. Pembahasan dibatasi pada analisis penyebab penurunan nilai tahanan isolasi (*insulation resistance*) *Station Bus* 10 KV di PLTU.
3. Kajian hanya menitikberatkan pada pengukuran tahanan isolasi isolator R-S-T pada arah trafo dan *switchgear*.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



4. Upaya perbaikan yang dibahas terbatas pada tindakan resolusi resin yang mengalami keretakan.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktek ini diikuti oleh 2 (dua) mahasiswa Angkatan 2023 Prodi S1 Teknik Elektro yang berkonsentrasi Arus Kuat (*Power*). Kerja Praktek ini dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 27 Desember 2025 s/d Jum'at, 13 Februarii 2026
Tempat : PT.PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 1&2
Alamat : Jl. Surabaya-Situbondo Km.141, Paiton-Probolinggo

Tabel 1 Jadwal Masuk Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.45	16.00
Selasa	07.45	16.00
Rabu	07.45	16.00
Kamis	07.45	16.00
Jum'at	07.45	16.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, metode penyusunan laporan, pelaksanaan kerja praktik, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menguraikan profil Perusahaan, struktur organisasi, visi misi, serta fungsi setiap divisi di PT. PLN NUSANTARA POWER.

BAB 3 : TINJAUAN PUSTAKA



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Pada bab ini membahas teori yang relevan, literatur pendukung, dan dasar ilmu terkait topik kerja praktik.

BAB 4 : HASIL KERJA PRAKTEK

Pada bab ini menjelaskan terkait pelaksanaan kerja praktik, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta analisis.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil kerja praktik dan saran untuk Perusahaan maupun pengembangan ke depan.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



BAB2

PROFIL PERUSAHAAN PT.PLN NP UP PAITON UNIT 1&2

2.1 Sejarah PT.PLN Nusantara Power



Gambar 1 Logo PT.PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power yang dulunya adalah PT. Pembangkit Jawa Bali mulai beroperasi sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berpisah pada tahun 1965. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, dimulai di Jawa-Bali dengan memisahkan unit sesuai fungsinya. Ini membuat PLN menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan dan penyaluran.

Status PLN diubah menjadi Persero pada tahun 1994. Pada tahun 1995, PT. PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnisnya dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal yang didasarkan pada prinsip industri dan bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT. PJB). Lalu ditahun 2023 ini PT PJB berganti nama PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. menjadi PLN Nusantara Power.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen terbaik ini terdiri dari manajemen aset, manajemen resiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.

2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP PAITON UNIT 1&2

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Sesuai dengan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT.PLN NP UP PAITON

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Lokasi | : | JL. Raya Surabaya Situbondo
KM.142 Paiton-Probolinggo 67291,
Desa Binor Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo |
| b. Luas Tanah | : | 476 Ha |
| c. Kapsitas Pembangkit | : | 2 x 400 MW |
| d. Kapasitas Netto | : | 2 x 370 MW |
| e. Spesifikasi Bahan Bakar | : | Batu Bara Rendah Kalori |
| f. Konsumsi Bahan Bakar | : | 3.467.500 Ton/Tahun |

2.4 Visi dan Misi Perusahaan PT.PLN NP UP PAITON

Berikut dipaparkan mengenai visi dan misi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu:

Visi:

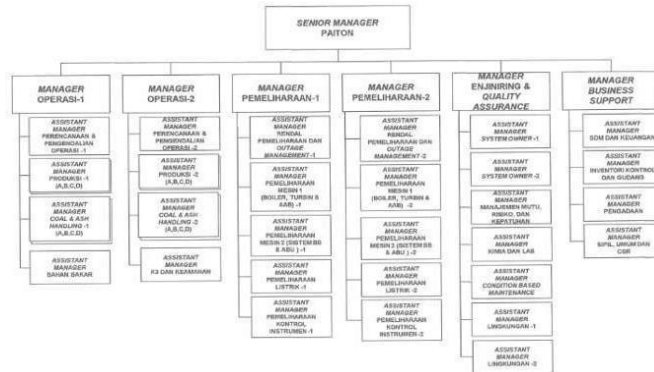
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

2.5 Struktur Organisasi PT.PLN NP UP PAITON

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT PLN NP UP PAITO



Gambar 2 Struktur Organisasi PT.PLN UP PAITON

2.6 Nilai-nilai Dasar Budaya PT.PLN NP UP PAITON

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN Nusantara Power menjalankan aktivitas profesionalnya berdasarkan nilai-nilai utama (*core value*) BUMN, yakni AKHLAK. AKHLAK terdiri dari enam nilai sebagai berikut.



Gambar 3 Core Values BUMN

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun Kerjasama yang sinergis

Selain AKHLAK sebagai nilai utama, PT. PLN Nusantara Power juga menerapkan budaya 5S.



Gambar 4 Budaya 5S PT.PLN Nusantara Power

1. *Seriri* (Ringkas) : Memisahkan barang sesuai prioritas
2. *Seiton* (Rapi) : Menyimpan barang di tempat yang tepat
3. *Seiso* (Resik) : Membersihkan area kerja, mesin, dan perlengkapan secara rutin
4. *Seiketsu* (Rawat) : Memelihara fasilitas alat dan mesin secara teratur
5. *Shitsuke* (Rajin) : Membiasakan bekerja sesuai prosedur secara disiplin

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Bagi Karyawan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk membuat tempat kerja sehat dan aman sehingga lebih sedikit kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh kelalaian yang menyebabkan orang tidak termotivasi dan kurang produktivitas. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta penyakit umum.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f) Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan.
- g) Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja.
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan

Sebelum melakukan pekerjaan, pada PT.PJB UP Paiton memiliki peraturan yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya:

1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efektif, sistem manajemen dikenal sebagai Persetujuan untuk Pekerjaan (PTW). Tujuan dari perizinan pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa

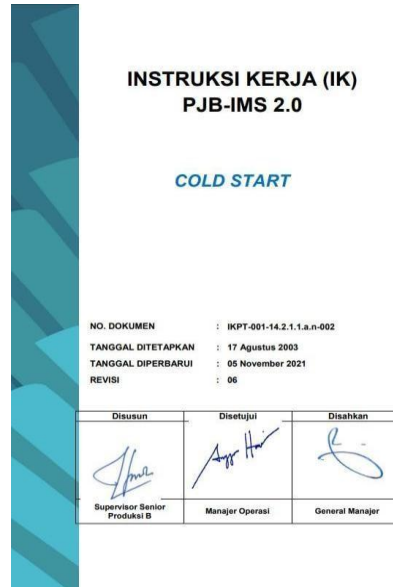


PLN Nusantara Power	PT PERSAMAKITAN JAKSA BAKI FOR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM READY TO SIGN		No. Invoice: RI2-09-3331 Tgl. Invoice: 1 Jan 2019 Page: 3
	UNIT PERFORMANCE REPORT (to be filled by customer)		Meterian: 3 Family Size: 1 Family Head: MSI / 7837 / 1044
Work Order No. 1000001001 Received On Site On: 01/01/2019 At: Klaten Labor Location: Klaten (Klaten Substation)			
Name: Pratiyasa / Pratiyasa Nur Hafid			
Negeri: Indonesia / 13 November 2019		Address: --- / 13 November 2019	
Telephone (Home): --- / ---		Telephone (Office): --- / ---	
Email: --- / ---		Email: --- / ---	
Klaten		Klaten	
Signature (Customer): --- / ---			
Signature (Technician): --- / ---			
Signature (Supervisor): --- / ---			
Signature (Inspector): --- / ---			
Signature (Manager): --- / ---			
Signature (Director): --- / ---			
Signature (President): --- / ---			
Signature (Vice President): --- / ---			
Signature (Secretary): --- / ---			
Signature (Assistant Secretary): --- / ---			
Signature (Staff): --- / ---			
Signature (Intern): --- / ---			
Signature (Trainee): --- / ---			
Signature (Visitor): --- / ---			
Signature (Guest): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Unknown): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			
Signature (Retired): --- / ---			
Signature (Deceased): --- / ---			
Signature (Other): --- / ---			
Signature (Blank): --- / ---			
Signature (Invalid): --- / ---			
Signature (Expired): --- / ---			
Signature (Revoked): --- / ---			
Signature (Suspended): --- / ---			
Signature (Terminated): --- / ---			
Signature (Resigned): --- / ---			

[illegible]

12

rinci langkah instruksional yang ada dalam kegiatan SOP, dan hanya mencakup satu unit kerja.



INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021
REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
 Supervisor Senior Produksi B	 Manajer Operasi	 General Manager

Gambar 7 Contoh Lembar Instruksi Kerja

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja.

A. Perlindungan Personal

a) Perlindungan Muka dan Mata

Untuk melindungi muka dan mata dari lontaran bunga api, lontaran benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras



Gambar 8 Alat Pelindung Mata dan Wajah

b) Topi Pelindung atau Helm

Untuk melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain lain.



Gambar 9 Alat Pelindung Kepala

c) Sepatu Lars atau Penyelamat

Untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.



Gambar 10 Sepatu Safety

d) Pelindung telinga

Untuk melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengaran.



Gambar 11 Pelindung Telinga

e) Perlindungan Pernapasan

Untuk melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru- paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.



Gambar 12 Perlindungan Pernapasan

f) Sarung Tangan dan Sarung Lengan

Untuk melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 13 Sarung Tangan

g) Pakaian Kerja

Untuk melindungi badan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas dan lain-lain.



Gambar 14 Pakaian Kerja

5. Koordinasi dengan Operator Terkait

Koordinasi dengan operator terkait sangat diperlukan sebelum melakukan pekerjaan, tujuannya untuk berkoordinasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perintah dan arahan yang benar sehingga pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan aman.



BAB3 TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dan uap untuk menghasilkan energi Listrik dengan batu bara sebagai bahan bakar utama. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga Listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar turbin. Proses ini melibatkan pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap dimana uap yang digunakan untuk memutar turbin tersebut merupakan uap kering.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan prinsip Siklus *Rainkine* yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (*Super Heating*), pemanasan air pengisi ketel/*boiler* (*feed water heating*), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (*steam reheating*). PLTU memproduksi Listrik dengan sistem tenaga uap dengan memanfaatkan energi panas dari bahan bakar untuk memanaskan air dalam *boiler* hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Uap yang dihasilkan kemudian diarahkan ke turbin, dimana energi panas dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanis berupa gerak poros turbin. Poros turbin ini dikopel dengan generator sehingga gerakan putar tersebut diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses PLTU:

1. Pembakaran Batu Bara

Batu bara dibakar dalam tungku pembakaran (*boiler*) dengan udara yang cukup untuk menghasilkan panas tinggi.

2. Pemanasan Air

Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah ketel. Air dipanaskan hingga menjadi uap.

3. Menghasilkan Uap

Uap yang dihasilkan memiliki tekanan tinggi dan energi panas yang besar.

4. Memutar Turbin

Uap dengan tekanan tinggi ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung

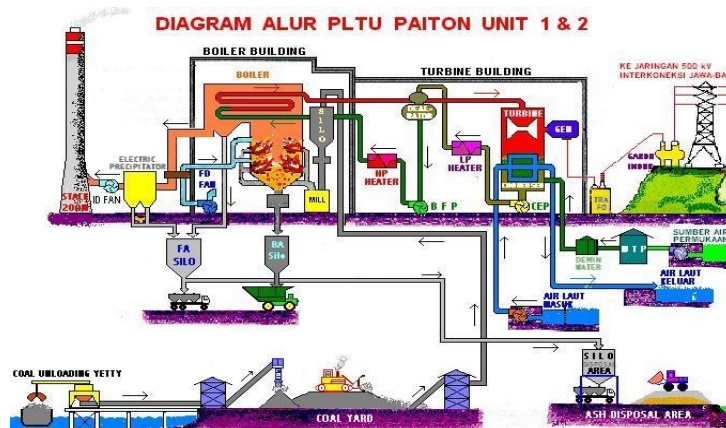
dengan generator Listrik.

5. Menghasilkan Listrik

Ketika turbin berputar, generator juga akan berputar sehingga pergerakan ini menghasilkan energi Listrik yang kemudian dapat didistribusikan ke jaringan Listrik untuk digunakan oleh konsumen.

3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2

Secara umum alur proses produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 15 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2

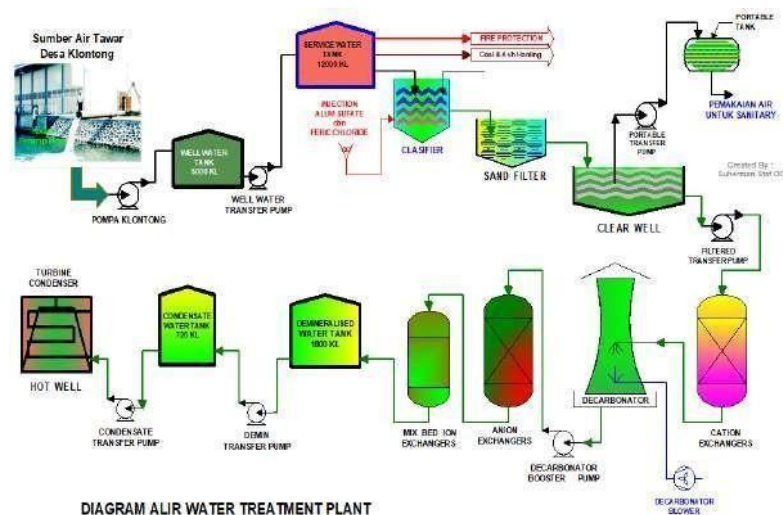
Proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diawali dengan pembakaran menggunakan solar sebagai bahan bakar awal hingga beban mencapai 30%. Selanjutnya, pembakaran beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama hingga beban mencapai 100%. Batu bara diangkut dari tongkang menggunakan *Ship Unloader* ke *stockpile*, disaring menggunakan *Electromagnetic Separator* untuk memisahkan logam, lalu diarahkan ke silo melalui *conveyor*. Sementara itu, air yang digunakan dalam proses produksi berasal dari mata air Desa Klontong, yang ditampung di *Well Water Tank* dan *Service Water Tank*. Air ini kemudian diolah di *Water Treatment Plant* (WTP) melalui proses *clarifier*, *sand filter*, *cation exchanger*, *decarbonator*, dan *mixbed*, sebelum ditampung di *demin water storage tank* untuk digunakan dalam sistem *boiler*. Air murni tersebut dipanaskan di *boiler* menggunakan panas pembakaran batu bara hingga menghasilkan uap *superheated steam* dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 540°C. Uap ini menggerakkan turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah,

sebelum dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor menggunakan air laut. Energi listrik yang dihasilkan generator berkapasitas 18 kV kemudian dinaikkan tegangannya melalui *Generator Transformer* dan ditransmisikan ke jaringan listrik 500 kV. Limbah dari pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu berat (*bottom ash*) ditangani secara terpisah. *Fly ash* ditampung di *Fly Ash Silo* dan dialirkan ke area penimbunan abu, sementara *bottom ash* dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) dan diangkut ke *Bottom Ash Silo* untuk ditimbun dengan metode ramah lingkungan.

3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1&2

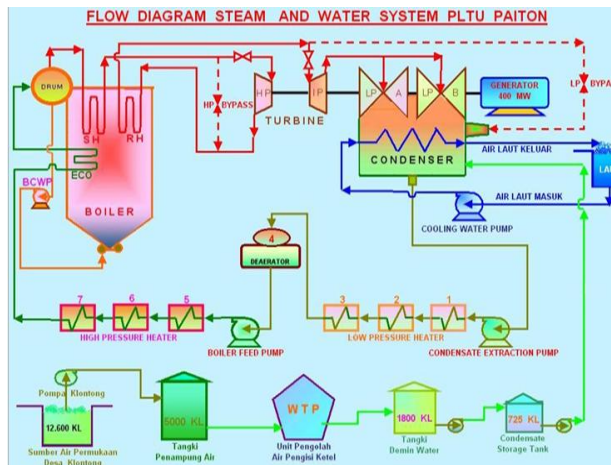
Siklus pada PLTU UP Paiton terdapat 3 siklus, yaitu siklus uap, siklus air, siklus udara, dan siklus bahan bakar. Berikut ini penjelasan dari ketiga siklus yaitu:

3.3.1 Siklus Uap dan Air



Gambar 16 Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Air bahan baku dari sumber Desa Kelontong mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 17 Diagram Siklus Uap dan Air PLTU

Berikut ini merupakan alur proses siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
- Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi *hydrazine* di dalam *Deaerator*.
- Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*).
- Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Steam Drum, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.

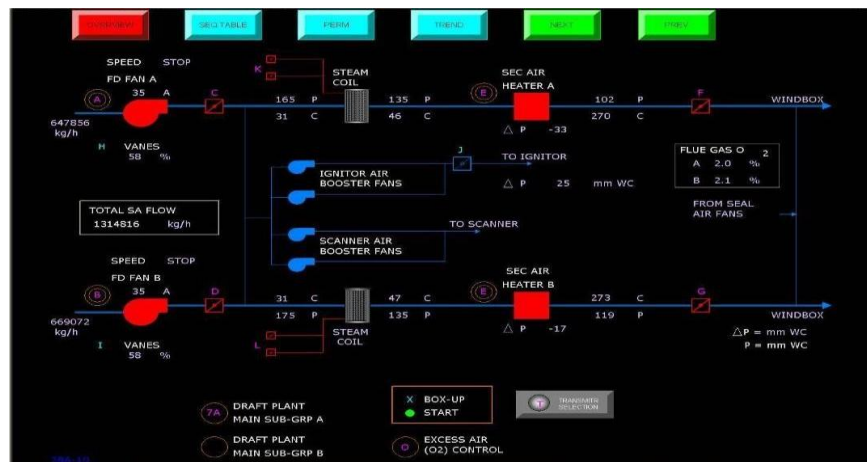
- f. Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi *Sodium Phosphate* untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan *hydrazine* (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
- g. Sistem *Continuous Blow Down* di *boiler* berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
- h. Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
- i. Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate-Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
- j. Uap yang keluar dari IP *Turbine* di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP *Turbine*), yang terdiri atas LP-A dan LP-B *Turbine*.

Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan Kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.3.2 Siklus Udara

Siklus udara pembakaran pada PLTU Paiton dimulai dengan *Forced Draft Fan* (FD *Fan*) yang berfungsi mensuplai udara pembakaran atau udara sekunder ke

ruang bakar (*Furnace*) dengan jumlah sekitar 70% dari total kebutuhan udara. Udara yang dihisap oleh *FD Fan* ini kemudian diarahkan untuk menjalani proses pemanasan awal guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Tahap berikutnya, udara yang telah disuplai *FD Fan* dialirkan ke *Steam Coil*, yang berfungsi sebagai pemanas awal udara sekunder menggunakan media uap. Selain memanaskan udara, *Steam Coil* juga bertugas menjaga suhu elemen sisi dingin *Secondary Air Heater* (SAH) agar tidak terjadi pengembunan zat sulfur yang terkandung dalam gas buang pembakaran, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.



Gambar 18 Siklus Udara Pembakaran

Setelah melewati *Steam Coil*, udara dialirkan ke *Secondary Air Heater* (SAH), yang memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan udara sekunder lebih lanjut. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi termal pembangkit tetapi juga memastikan udara yang masuk ke ruang bakar memiliki suhu optimal untuk mendukung pembakaran yang sempurna. Udara yang telah dipanaskan di SAH kemudian dialirkan ke *Windbox*, yaitu ruang distribusi udara yang berfungsi menyalurkan udara pembakaran ke ruang bakar melalui damper. *Windbox* memastikan aliran udara pembakaran merata dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan proses pembakaran di dalam *Furnace*. Tahap terakhir adalah udara yang masuk ke *Furnace*, yang merupakan ruang bakar tempat terjadinya proses pembakaran utama. Di dalam *Furnace*, udara bercampur dengan bahan bakar (misalnya batu bara yang telah dihaluskan) untuk menghasilkan reaksi pembakaran. Proses ini menghasilkan energi panas yang akan digunakan untuk menghasilkan uap, yang



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2

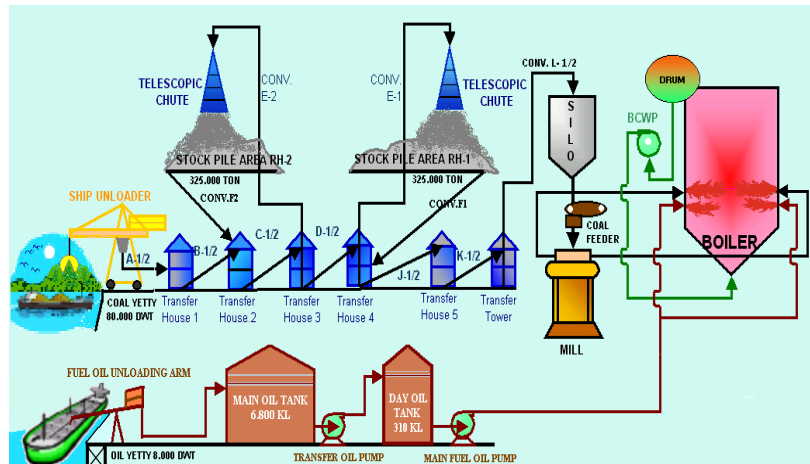


menjadi sumber energi dalam siklus pembangkitan listrik. Siklus ini berjalan terus-menerus untuk memastikan pembangkit bekerja secara optimal.

Siklus Bahan Bakar

Coal Handling System merupakan sistem penanganan batu bara yang bertugas mengelola proses pembongkaran batu bara dari kapal atau tongkang dan mengalirkannya menuju silo (*Coal Bunker*) melalui rangkaian *conveyor*. Sebagian batu bara juga dialirkan menuju area penyimpanan (*stockpile*) untuk penataan menggunakan alat berat seperti bulldozer. Di Unit Pembangkitan Paiton, batu bara merupakan bahan bakar utama yang digunakan, dengan *High-Speed Diesel* (HSD) atau solar sebagai bahan bakar awal dalam proses pengoperasian pembangkit. Jenis batu bara yang saat ini digunakan mencakup batu bara dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara itu, pemakaian batu bara dari Arutmin untuk sementara dihentikan karena harga pembeliannya yang terlalu tinggi, sehingga alternatif bahan bakar lain dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional.

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PLTU Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada *Transfer House* no.1 dalam *Transfer House* no.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke *Transfer House* no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya sampai pada *Transfer House* no.5 (*conveyor day*), kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam *Tripper* L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit 1 dan 2.



Gambar 19 Siklus Udara Pembakaran

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

1. *Unloading System* pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile (Coal Yard)*.
2. *Loading System* pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile area* menuju Silo.
3. *Direct Unloading System* pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke *Stock Pile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara di gunakan alat berat *Buldozer* untuk meratakan batubara yang berada di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di *stock area* menggunakan *dresser* dan *loader*.

Adapun pengaman pada area batubara yaitu *Coal Handling System Local Control Protection* yang terdiri dari:

- a. *Pull Cord* : Pengaman di sisi kanan & kiri *conveyor* yang dioperasikan dari lokal.
- b. *Belt Misalignment* : Pengaman *belt conveyor* bila terjadi *jogging*.
- c. *Under Speed* : Pengaman bila *belt conveyor* *Slip, over load*, batubara basah.
- d. *Chute Pluge* : Pengaman *chute* bila tersumbat agar batubara tidak tumpah.
- e. *Belt Tension* : Pengaman *belt* bila *belt conveyor* putus atau kendur.



3.4 Transformator

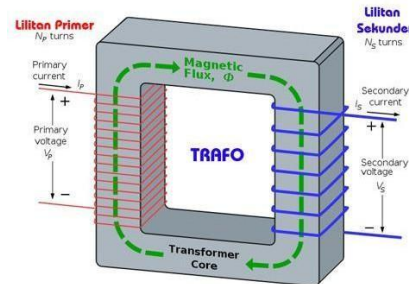
3.4.1 Transformator Daya

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerja suatu transformator adalah induksi bersama (*mutual induction*) antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh fluks magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, fluks bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL (Gaya Gerak Listrik) induksi (sesuai dengan induksi elektromagnet) dari hukum faraday. Fluks magnetik adalah keadaan dimana sejumlah garis kuat medan magnetik tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu. Timbulnya medan magnetik bisa diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti adanya arus listrik yang mengalir pada suatu kawat ataupun kehadiran dari suatu benda magnetik.

Secara sederhana transformator dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lilitan primer, lilitan sekunder, dan inti besi. Lilitan primer merupakan bagian transformator yang terhubung dengan rangkaian sumber energi (catu daya). Lilitan sekunder merupakan bagian transformator yang bertujuan untuk mengarahkan keseluruhan fluks magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer agar masuk ke lilitan sekunder. Berikut adalah gambar sederhana dari sebuah transformator.

Transformator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik. Transformator ini berfungsi untuk mentransfer energi listrik di berbagai bagian rangkaian, mulai dari generator hingga rangkaian primer pada sistem distribusi. Transformator berperan sebagai penghubung utama dalam proses penyaluran energi

listrik.



Gambar 20 Prinsip Kerja Transformator

3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator

Berdasarkan tegangan operasinya dapat dibedakan menjadi transformator 500/18 kV disebut *Generator Transformator/Main transformer* (GT), transformator 150/10 kV disebut *Standby Service Transformer* (SST), transformator 18/10 kV disebut *Unit Auxilliary Transformer* (UAT) dan transformator 6300/400 V disebut *PDC Transformer*. Titik netral transformator ditanahkan sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan / proteksi, sebagai contoh transformator 500/18 kV dan 150/10 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 500 kV dan 150 kV sedangkan sisi netral 10 kV ditanahkan dengan tahanan rendah.

Berdasarkan penggunaannya, terdapat 3 jenis transformator daya yang digunakan pada sistem kelistrikan di PLTU Paiton, yaitu :

1. *Generator Transformer* (GT) berfungsi untuk menyalurkan daya yang dibangkitkan generator menuju sistem jaringan.



Gambar 21 Generator Transformer

2. *Station Service Transformer* (SST) berfungsi untuk menyalurkan dari sistem jaringan ke peralatan beban pembangkit.



Gambar 22 Station Service Transformer

3. *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* berfungsi untuk menyalurkan tegangan yang dibangkitkan generator ke peralatan beban pembangkit.



Gambar 23 Unit Auxiliary Transformer

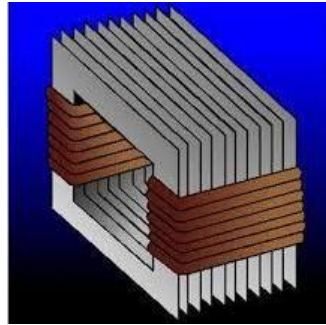
3.4.3 Bagian-Bagian Transformator

Transformator terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu :

1. Inti Besi

Inti besi berfungsi untuk mempermudah aliran fluks magnetic yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Inti ini dibuat dari lapisan-lapisan tipis atau plat-plat yang terbuat dari campuran besi khusus dengan kandungan dilikon rendah. Setiap lapisan dilaminasi dan diberi isolasi untuk mengurangi panas yang disebabkan oleh arus Eddy (*Eddy Current*) serta meminimalkan rugi-rugi besi. Selain itu, lapisan- lapisan ini dijepit dengan

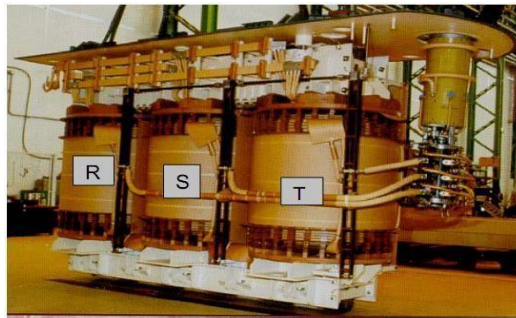
kuat untuk mencegah terjadinya getaran.



Gambar 24 Inti Besi Trafo

2. Kumpan Trafo

Beberapa lilitan kawat berisolasi membentuk suatu kumpan. Kumpan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumpan lain dengan isolasi padat, seperti karton, pertinax dan lain-lain.



Gambar 25 Kumpan Trafo

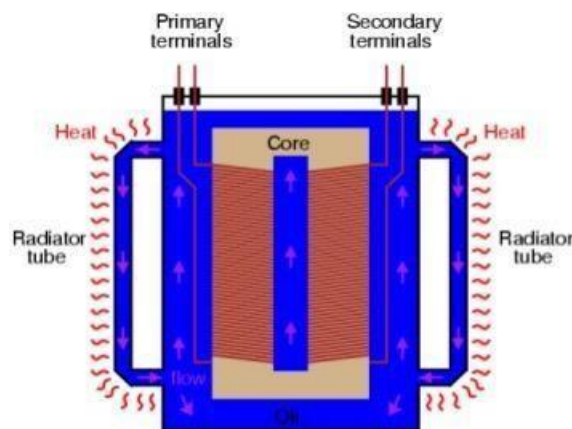
Umumnya pada trafo terdapat kumpan primer dan sekunder. Bila kumpan primer dihubungkan dengan tegangan atau arus bolak-balik maka pada kumpan tersebut timbul fluksi yang menginduksikan tegangan, bila pada rangkaian skunder diberi beban maka akan mengalir arus pada kumpan sebagai alat transformasi tegangan dan arus.

3. Minyak Trafo

Sebagian besar trafo daya, kumpan kumpan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo daya berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas dan sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi) sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

Untuk itu minyak trafo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

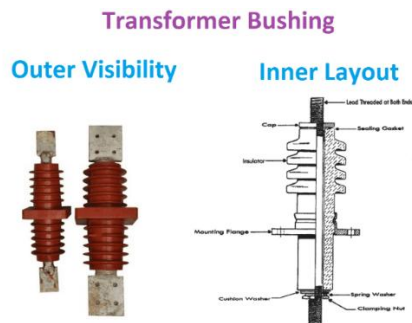
- Memiliki kekuatan isolasi yang tinggi.
- Penyalur panas yang baik dan memiliki berat jenis yang kecil, sehingga partikel-partikel dalam minyak dapat mengendap dengan cepat.
- Memiliki viskositas yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi sehingga pendingin menjadi lebih baik
- Memiliki titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yang dapat membahayakan.
- Tidak merusak bahan isolasi yang padat.
- Memiliki sifat kimia yang stabil
- Tidak bereaksi secara kimiawi dengan logam dan bahan isolasi.



Gambar 26 Minyak Trafo

4. Bushing

Hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekali berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan tangki trafo.



Gambar 27 *Bushing* Trafo

5. Tangki dan Konservator

Pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo berada (ditempatkan) dalam tangki. Untuk menampung pemuaian minyak trafo, tangki dilengkapi dengan konservator. Konservator senantiasa berisi sebagian minyak, guna menjamin bahwa tangki transformator berisi minyak penuh dan juga membantu menghindari absorpsi kelembaban dari atmosfer oleh minyak tangki.



Gambar 28 Tangki dan Konservator

6. Tap Changer

Tap Changer merupakan alat pengubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan/stabil (diinginkan) dari tegangan jaringan/sisi primer yang berubah-ubah. Tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban (*on-load*) atau dalam keadaan tak berbeban (*off load*) tergantung pada jenisnya. Kestabilan tegangan dalam suatu jaringan merupakan salah satu hal yang dinilai sebagai kualitas

tegangan. Trafo dituntut memiliki nilai tegangan output yang stabil sedangkan besarnya tegangan input tidak selalu sama. Dengan mengubah banyaknya belitan sehingga dapat merubah ratio antara belitan primer dan sekunder dan dengan demikian tegangan output/ sekunder pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem berapapun tegangan input/ primernya. Penyesuaian ratio belitan ini disebut Tap changer. Proses perubahan ratio belitan ini dapat dilakukan pada saat trafo sedang berbeban (*On load tap changer*) atau saat trafo tidak berbeban (*Off Circuit tap changer/ De Energize Tap Changer*)



Gambar 29 Tap Changer Trafo

7. NGR (*Neutral Grounding Resistor*)

Salah satu metoda pentanahan adalah dengan menggunakan NGR. NGR adalah sebuah tahanan yang dipasang serial dengan neutral sekunder pada trafo sebelum terhubung ke ground/tanah. Tujuan dipasangnya NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus gangguan yang mengalir dari sisi neutral ke tanah.



Gambar 30 Neutral Grounding Resistor Trafo

8. Indikator

Untuk mengawasi kinerja transformator selama beroperasi, diperlukan berbagai indikator yang memantau kondisi transformator secara *real-time*. Indikator tersebut meliputi :

1. Indikator Suhu Minyak berfungsi untuk memantau suhu minyak pendingin di dalam trafo. Suhu minyak yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah seperti beban berlebih, gangguan pendinginan, atau kerusakan internal. Pemantauan suhu ini biasanya dilakukan melalui thermometer atau sensor suhu yang terintegrasi.



Gambar 31 Indikator Suhu Minyak

2. Indikator level minyak digunakan untuk memastikan level minyak dalam tangki transformator berada dalam batas normal. Permukaan minyak yang terlalu rendah

dapat menyebabkan pendinginan tidak optimal, sementara level yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kebocoran atau adanya uap air di dalam tangki. Indikator ini membantu mencegah kerusakan akibat kondisi abnormal.



Gambar 32 Indikator Level Minyak

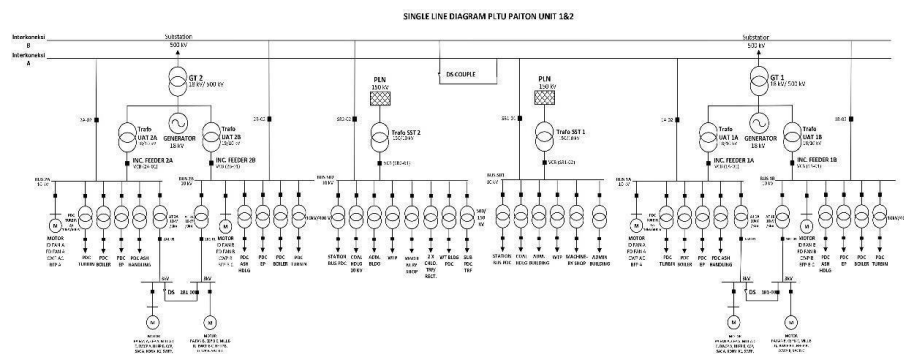
3. Indikator Kedudukan Tap berfungsi untuk menunjukkan posisi *tap changer* pada transformator. *Tap changer* digunakan untuk menyesuaikan tegangan keluaran transformator agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Indikator ini penting untuk memastikan posisi tap berada pada pengaturan yang tepat, sehingga dapat menjaga stabilitas tegangan.



Gambar 33 Indikator Kedudukan Tap

3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1&2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang disuplai ke dalam grid Jawa Madura dan Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 34 Sistem Kelistrikan PLTU

- Sistem Tegangan 18 kV

Sistem Tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator unit 1 dan 2 yang disalurkan ke sistem tegangan 500 kV melalui generator transformer (GT, 18/500 kV, 470 MVA)

- Sistem Tegangan 150 kV

Sistem Tegangan 150 kV diperoleh dari sumber PLN yang disalurkan melalui *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke *station bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit pada waktu *start* dan juga untuk mensuplai *interconnection bus* A (dari SST 1) dan *interconnection bus* B (dari SST 2).

- Sistem Tegangan 500 kV

Tegangan 500 kV diperoleh dari tegangan *step up* dari tegangan yang dihasilkan oleh generator 18 kV ke 500 kV oleh GT *Transformer* yang selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian yang



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian yang disalurkan melalui *tie transformer* (TT1 dan TT 2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke *substation* 500 kV.

- Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta *station* Bus 1 dan 2. Unit bus disuplai oleh UAT sementara *station* bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus dihubungkan ke beban oleh *switchgear* 10 kV. *Switchgear* adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti *Disconnecting Switch* (DS), *Fuse* atau *Circuit Breaker* (CB) yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

- Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. *Busbar* 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari *busbar* 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. *Busbar* 3 kV dihubungkan ke beban oleh *Switchgear* 3 kV.

- Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh masing-masing trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC– MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan-peralatan di unit pembangkit. Dalam *housing* PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan-peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan – peralatan kontrol motor, biasanya berisi *motor drive*, PLC, *motor starter metering* dan lain-lain.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



- Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh *station battery*, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan *emergency*, DCS dan UPS. Sebagai contoh : *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal Oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* 25 (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya *back-up/emergency* kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (*near instantaneous*) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat *interupsi*/kedip saat pergantian suplai daya.

- Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, yang digunakan untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua kontrol panel, kontrol *power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.6 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik serta meningkatkan keandalan sistem.

3.6.1 Jenis-Jenis Pemeliharaan

Jenis-jenis pemeliharaan peralatan adalah sebagai berikut :

- a. ***Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)***

Preventive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik v pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



peralatan dan personil khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes termografi, dan tes karakteristik arus motor, partial discharge online, tribology, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

b. *Predictive Maintenance* (Conditional Maintenance)

Pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes termografi, dan tes karakteristik arus motor, partial discharge online, tribology, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

c. *Predictive Maintenance* (Conditional Maintenance)

Predictive Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes termografi, dan tes karakteristik arus motor, partial discharge online, tribology, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



d. *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)*

Predictive Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : *Instruction Manual* dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan special tools antara lain penggantian komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin. Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan *temperature* minyak dan belitan, level minyak, silica gel, kebocoran minyak dan seterusnya.

e. *Corrective Maintenance*

Corrective Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



f. Periodic Maintenance

Periodic Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan *time-based* atau waktu, dan dilaksanakan pada saat unit shutdown. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun shutdown dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic maintenance* yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi fan transformator, bushing, arrester, *electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran *ratio test*, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD Offline, dan seterusnya

3.7 Sistem Proteksi

Sistem Proteksi atau relay proteksi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengamankan peralatan (equipment) sehingga dapat meminimalisir kerusakan saat terjadi gangguan (fault). Sistem proteksi pada dasarnya mampu mendeteksi gangguan dan mengatasinya sesegera mungkin. Contoh relay proteksi seperti relay arus lebih, relay diferensial, relay daya balik, relay frekuensi, dll. Beberapa fungsi relay proteksi pada sistem tenaga listrik antara lain:

1. Mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat terjadinya gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak normal.
2. Mempersempit daerah yang terjadi gangguan sehingga gangguan tidak melebar pada sistem yang lebih luas.
3. Mengamankan manusia yang ada pada daerah gangguan yang ditimbulkan oleh tenaga listrik.
4. Memberi sinyal alarm untuk melepas PMT dengan tujuan mengisolir gangguan atau kondisi yang tidak normal, seperti adanya beban lebih, tegangan rendah, kenaikan temperature dan lain sebagainya.
5. Meminimalisir kerusakan yang akan di timbulkan yang dapat berakibat fatal pada unit pembangkit.



BAB4

HASIL KERJA PRAKTIK

4.1 Station Bus (10 KV)

Station Bus 10 kV merupakan bagian integral dari sistem distribusi tegangan menengah di dalam pembangkit dan termasuk ke dalam rangkaian *medium voltage switchgear (MV switchgear)*. *Station Bus* ini berfungsi sebagai titik utama pengumpul dan pendistribusi daya listrik yang berasal dari *Station Service Transformer (SST)* sebelum disalurkan ke berbagai beban bantu (*auxiliary loads*) maupun ke bus distribusi 10 kV lainnya. Secara operasional, *Station Bus* dapat dianalogikan sebagai distribusi beban pemakaian sendiri, karena seluruh suplai 10 kV dari SST akan melewati bus ini terlebih dahulu sebelum mencapai panel feeder motor, panel *auxiliary system*, maupun bus lain yang melayani bagian unit pembangkit yang berbeda. Dari sisi fungsi, *Station Bus* memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga *kontinuitas* suplai daya ke peralatan bantu pembangkit. *Station Bus* menerima energi listrik 10 kV dari sisi tegangan rendah (LV) SST, kemudian mendistribusikannya secara terkontrol ke berbagai *feeder* yang menyuplai motor-motor besar seperti pompa, kipas, dan kompresor, serta ke panel distribusi lanjutan yang menyuplai beban bantu lainnya. Selain itu, *Station Bus* juga berfungsi sebagai titik penghubung antar bus, misalnya melalui *bus-tie* atau *coupling breaker*, sehingga memungkinkan *fleksibilitas* operasi dan meningkatkan keandalan sistem. Dalam kondisi tertentu, *Station Bus* dapat dioperasikan secara terpisah per seksi (*sectionalized*) untuk membatasi area gangguan agar tidak memadamkan seluruh sistem pembangkit.

Dari sisi proteksi dan keselamatan, *Station Bus* dilengkapi dengan berbagai peralatan proteksi dan pengendalian, seperti *circuit breaker*, *disconnecting switch*, *relay proteksi*, serta sistem pentanahan. Peralatan ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengisolasi gangguan hubung singkat, beban lebih, maupun gangguan isolasi yang dapat membahayakan peralatan dan personel. Selain itu, *Station Bus* juga menjadi titik referensi utama untuk



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



pengujian kondisi isolasi sistem 10 kV, khususnya melalui pengujian *insulation resistance (megger test)* dan inspeksi visual isolator serta busbar. Oleh karena itu, kualitas isolasi *Station Bus* secara langsung memengaruhi kelayakan operasi seluruh sistem distribusi internal pembangkit. Secara spesifikasi teknis, *Station Bus* dirancang untuk beroperasi pada tegangan nominal 10 kV dengan frekuensi sistem 50 Hz dan konfigurasi tiga fasa (R–S–T). Busbar yang digunakan umumnya terbuat dari tembaga (*copper*) karena memiliki konduktivitas listrik yang tinggi serta kekuatan mekanis yang baik. Konfigurasi busbar dapat berupa *single bus* atau *double bus*, tergantung pada desain sistem dan tingkat keandalan yang diinginkan. Busbar dipasang secara horizontal di dalam kubikel MV *switchgear* dan didukung oleh sistem pendinginan alami (*natural air cooling*), mengingat instalasi dilakukan di dalam ruangan (*indoor*). Derajat proteksi panel disesuaikan dengan standar *switchgear* tegangan menengah *indoor*, sehingga mampu melindungi peralatan dari debu, kelembapan, dan gangguan lingkungan lainnya. Sistem isolasi busbar pada *Station Bus* menggunakan isolator penyangga tipe resin atau *epoxy* yang dikenal di lapangan sebagai busring. Isolator ini memiliki fungsi ganda, yaitu menopang busbar secara mekanis agar tetap pada posisi yang stabil serta mengisolasi busbar dari rangka panel yang terhubung ke ground. Selain itu, isolator resin juga berperan dalam menjaga jarak isolasi antar fasa dan jarak isolasi terhadap ground (*creepage dan clearance*) agar sesuai dengan standar IEC untuk kelas tegangan 12 kV. *Resin epoxy* dipilih sebagai bahan isolator karena memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi, tahan terhadap kelembapan, serta relatif stabil terhadap penuaan listrik. Namun demikian, apabila resin mengalami retak atau degradasi permukaan, maka kekuatan dielektriknya akan menurun, sehingga dapat terbentuk jalur arus bocor ke *ground* dan menyebabkan penurunan nilai *insulation resistance* sistem, seperti yang terjadi pada kasus *Station Bus* ini.



Gambar 35 Station Bus 10 KV

4.2 Spesifikasi Station Bus (10KV)

Tabel 2 Spesifikasi Station Bus 10 KV

Parameter	Nilai Spesifikasi
Tegangan Nominal	10 kV
Tegangan Maksimum Sistem	12 kV
Frekuensi	50 Hz
Jumlah Fasa	3 fasa (R–S–T)
Jenis <i>Switchgear</i>	<i>Indoor Metal-Clad</i>
Material Busbar	Tembaga (<i>Copper</i>)
Konfigurasi Busbar	<i>Single Bus</i>
Sistem Pendinginan	<i>Natural Air Cooling</i>
Sistem Isolasi Busbar	<i>Isolator Resin / Epoxy</i>
Standar Rujukan	IEC 62271
Metode Pentanahan	<i>Solid Grounding</i>

4.3 Station Service Transformator (SST)

Station Service Transformer (SST) merupakan transformator daya yang berfungsi sebagai sumber utama suplai listrik untuk seluruh beban bantu (*auxiliary loads*) di dalam pembangkit. SST menerima energi listrik dari sistem tegangan tinggi 150 kV dan menurunkannya menjadi tegangan menengah 10 KV yang selanjutnya disalurkan ke station bus 10 kV. Dengan demikian, SST menjadi

penghubung utama antara sistem transmisi eksternal dan sistem distribusi internal pembangkit. Secara operasional, SST harus mampu menyuplai daya secara kontinu dan stabil karena hampir seluruh peralatan pendukung pembangkit yaitu beban *coal handling sistem*, *admin building*, WTP dan *workshop*. Kegagalan atau *degradasi* kinerja SST akan berdampak langsung pada kontinuitas operasi unit pembangkit. Oleh karena itu, SST dirancang dengan kapasitas daya yang besar, sistem pendinginan yang memadai, serta sistem proteksi yang lengkap untuk menjamin keandalan jangka panjang. Selain berfungsi sebagai penurun tegangan, SST juga berperan sebagai elemen isolasi listrik antara sistem transmisi 150 kV dan sistem distribusi 10 kV. Kualitas isolasi belitan transformator dan bushing sangat menentukan nilai tahanan isolasi sistem secara keseluruhan. Dalam pengujian tahanan isolasi yang dilakukan pada kasus ini, sisi LV SST tidak dilepas dari jaringan, sehingga nilai *insulation resistance* yang terukur merupakan nilai gabungan antara isolasi SST dan *isolasi station bus* 10 kV.



Gambar 36 Station Service Transformator



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



4.4 Spesifikasi Station Service Transformator (SST)

Tabel 3 Spesifikasi SST

Parameter	Nilai Spesifikasi
Pabrikan	ABB ESAS
Jenis	<i>Power Transformer</i>
Daya Terpasang	60 MVA
Tegangan Primer (HV)	150 kV
Tegangan Sekunder (LV)	10 kV
Frekuensi	50 Hz
Jumlah Fasa	3 fasa
<i>Vector Group</i>	YNyn0
Pendinginan	ONAN / ONAF
Standar Rujukan	IEC 60076
Tahun Operasi	2023

4.5 Pengujian Awal *Station Bus* 10 KV

Pengujian tahanan isolasi awal pada station bus 10 kV dilakukan menggunakan alat megger dengan tegangan uji 5 kV DC. Pada tahap ini, pengukuran dilakukan dengan menggabungkan ketiga fasa (R+S+T) terhadap ground untuk memperoleh gambaran umum kondisi isolasi sistem secara keseluruhan. Hasil pengukuran menunjukkan nilai insulation resistance sebesar 9.18 MΩ. Nilai ini berada di bawah standar kelayakan operasi untuk sistem tegangan menengah 10 kV, yang umumnya direkomendasikan berada di kisaran 20 hingga 50 MΩ. Nilai yang rendah ini mengindikasikan adanya degradasi isolasi dan potensi terbentuknya jalur arus bocor ke ground, sehingga *Station Bus* dinyatakan tidak layak untuk langsung di-energize.



Gambar 37 Pengukuran Awal Megger

4.6 Metode Pengukuran dan Identifikasi Permasalahan (Troubleshooting)

Untuk mengidentifikasi sumber penurunan nilai *insulation resistance*, dilakukan proses *troubleshooting* dengan mengubah metode pengukuran menjadi pengukuran per fasa. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran konfigurasi R–Ground (SWGR), S–Ground(SWGR), T–Ground(SWGR), R–Ground(Trafo), S–Ground(Trafo), dan T–Ground(Trafo), serta pengukuran antar fasa R–S, R–T, dan S–T. Tujuan pengukuran satu per satu ini adalah untuk menentukan fasa atau bagian sistem yang mengalami degradasi isolasi paling signifikan.

Tabel 4 Hasil Pengukuran Megger

Konfigurasi Pengukuran	Nilai IR (MΩ)	Gambar
R – Ground (SWGR)	10.55	



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



S – Ground (SWGR)	8.67	
T – Ground (SWGR)	10.25	
R – S	22.50	
R – T	24.60	
S – T	22.10	
R-Ground (Trafo)	30.50	
S-Ground (Trafo)	28.80	



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



T-Ground (Trafo)	26.20	
------------------	-------	--

Hasil pengukuran menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai *insulation resistance* pada arah trafo dan arah *switchgear* (SWGR). Pada arah trafo, nilai pengukuran per fasa terhadap *ground* masih berada pada kisaran yang relatif tinggi dan normal. Pada arah *switchgear* (SWGR) diperoleh nilai *insulation resistance* yang jauh lebih rendah. Nilai ini berada di bawah standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah dan mengindikasikan adanya gangguan isolasi pada sisi *switchgear*. Selain itu, hasil pengukuran antar fasa (R–S, R–T, dan S–T) pada arah *switchgear* masih menunjukkan nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengukuran fasa ke *ground*, yang memperkuat indikasi bahwa gangguan isolasi bersifat lokal terhadap *ground* dan bukan merupakan gangguan hubung antar fasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber utama penurunan nilai *insulation resistance* tidak berasal dari sisi *transformator* (SST), melainkan terlokalisasi pada peralatan di sisi *switchgear*, khususnya pada komponen *Station Bus* dan *isolator busring busbar*.

4.7 Analisis Permasalahan

Kerusakan lokal pada *link bus bar protection* berupa retakan pada bagian resin memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan nilai tahanan isolasi karena secara langsung merusak *integritas dielektrik* material isolasi. Dalam kondisi normal, resin epoxy berfungsi sebagai media isolasi padat dengan kekuatan dielektrik tinggi yang mampu menahan tegangan kerja sistem 10 kV tanpa terjadinya aliran arus bocor. Namun, ketika terjadi retakan, struktur homogen resin menjadi tidak utuh sehingga medan listrik tidak lagi terdistribusi secara merata. Ketidakteraturan ini menyebabkan konsentrasi medan listrik pada ujung-ujung retakan (*electric field stress concentration*) yang mempermudah terjadinya kebocoran arus ke *ground*, sehingga nilai tahanan



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



isolasi yang terukur menjadi lebih rendah. Selain itu, retakan pada isolator resin membuka jalur masuk bagi kelembapan, debu, dan kontaminan lingkungan. Resin epoxy pada dasarnya bersifat isolatif, tetapi ketika permukaannya terkontaminasi oleh air atau partikel konduktif, sifat isolasinya menurun drastis. Kelembapan yang terperangkap di dalam retakan akan meningkatkan konduktivitas permukaan isolator dan membentuk jalur arus bocor (*surface leakage current*). Jalur ini memungkinkan aliran arus kecil namun kontinu dari busbar menuju *ground*, yang secara langsung terbaca sebagai penurunan nilai tahanan isolasi saat dilakukan pengujian menggunakan megger. Keretakan juga berdampak pada penurunan jarak rambat permukaan (*creepage distance*) isolator. Dalam desain sistem tegangan menengah, jarak rambat ini sangat penting untuk mencegah terjadinya *flashover* di sepanjang permukaan isolator. Adanya retakan menciptakan lintasan alternatif yang lebih pendek bagi arus bocor, sehingga jarak efektif isolasi terhadap ground berkurang. Akibatnya, kemampuan isolator untuk menahan tegangan uji DC 5 kV menjadi berkurang, dan nilai insulation resistance yang terukur mengalami penurunan signifikan meskipun tidak terjadi hubung singkat secara langsung. kondisi retakan dapat menjadi titik awal terjadinya degradasi isolasi lanjutan, seperti *partial discharge* (PD) mikro pada celah-celah kecil di dalam resin. Meskipun PD belum tentu terdeteksi secara langsung dalam pengujian tahanan isolasi, aktivitas ini mempercepat penuaan material isolator dan memperbesar jalur konduktif di dalam resin. Seiring waktu, proses ini akan semakin menurunkan kekuatan dielektrik isolator dan memperburuk nilai tahanan isolasi sistem. Oleh karena itu, keretakan pada isolator resin tidak dapat dianggap sebagai kerusakan mekanis semata, melainkan sebagai indikator awal kegagalan isolasi yang berpotensi mengancam keandalan dan keselamatan operasi Station Bus 10 kV.

4.8 Upaya Peningkatan Nilai *Insulation Resistance*

Setelah dilakukan inspeksi visual terhadap peralatan di dalam kubikel station bus 10 kV, ditemukan bahwa penurunan nilai *insulation resistance* disebabkan oleh kerusakan lokal pada *link bus bar protection* berupa retakan



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



pada bagian resin. Retakan tersebut mengakibatkan menurunnya kekuatan dielektrik isolator karena memungkinkan masuknya kelembapan, debu, dan kontaminan ke dalam struktur permukaan isolator. Kondisi ini memicu terbentuknya jalur arus bocor ke ground (*surface leakage current*) yang secara langsung menurunkan nilai tahanan isolasi sistem. Untuk meningkatkan kembali nilai insulation resistance station bus 10 KV, dilakukan tindakan perbaikan terhadap isolator resin yang mengalami kerusakan. Proses perbaikan diawali dengan memastikan bahwa seluruh sistem berada dalam kondisi tidak bertegangan (*de-energized*) dan telah dilakukan pengamanan kerja sesuai prosedur keselamatan, termasuk pemasangan grounding sementara dan *lock-out tag-out* (LOTO). Setelah itu, busbar yang ditopang oleh isolator tersebut dilepaskan secara parsial atau dikendurkan seperlunya untuk memberikan akses penuh ke permukaan isolator yang retak. Tahap berikutnya adalah pembersihan permukaan isolator. Seluruh bagian resin yang mengalami retak dibersihkan dari debu, minyak, dan kontaminan menggunakan kain kering dan cairan pembersih khusus peralatan listrik. Tujuan tahap ini adalah untuk menghilangkan kotoran yang dapat menghambat proses penempelan resin baru serta mencegah terbentuknya jalur konduktif di permukaan isolator. Setelah dibersihkan, area retakan dikeringkan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada sisa kelembapan yang terperangkap di dalam celah resin.

Isolator penyangga busbar atau yang di lapangan dikenal sebagai *busring* merupakan komponen penting dalam sistem *switchgear* tegangan menengah yang berfungsi untuk menopang konduktor busbar secara mekanis sekaligus mengisolasiannya secara elektris dari rangka panel dan dari tanah (*ground*). Isolator ini memastikan agar busbar tetap berada pada posisi yang stabil, tidak mengalami pergeseran akibat gaya elektromagnetik saat terjadi arus beban besar atau gangguan hubung singkat, serta menjaga jarak isolasi yang aman antar fasa dan terhadap *ground*. Dengan demikian, isolator tidak hanya berperan sebagai elemen struktural, tetapi juga sebagai elemen proteksi listrik yang menentukan keandalan dan keselamatan operasi sistem distribusi 10 kV.



Gambar 38 Isolator

4.8.1 Kondisi Awal Isolator

Pada kondisi awal isolator, dapat dilihat bahwa busbar tembaga masih dalam kondisi terbuka dan isolator resin belum dilapisi kembali. Pada tahap ini, busbar telah dilepaskan dari posisi operasionalnya dan ditempatkan pada alat bantu penyangga untuk memudahkan proses inspeksi dan perbaikan. Permukaan isolator yang mengalami retak dibersihkan terlebih dahulu dari debu, minyak, dan kontaminan lain yang dapat menurunkan daya lekat resin baru. Pembersihan dilakukan menggunakan lap kering dan cairan pembersih *non-konduktif*, kemudian diikuti dengan proses pengeringan untuk memastikan tidak ada kelembapan yang tersisa di area retakan. Tahap ini sangat penting karena sisa kotoran dan kelembapan dapat membentuk jalur arus bocor meskipun isolator telah dilapisi ulang.



Gambar 39 Tahap Pembersihan

4.8.2 Proses Restorasi Resin

Pada tahap ini, epoxy resin khusus isolator listrik diaplikasikan secara merata menutupi seluruh area retakan hingga membentuk lapisan pelindung baru. Resin dioleskan menggunakan alat bantu (spatula atau kuas) dengan ketebalan yang cukup untuk menutup celah dan memperkuat struktur mekanis isolator. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memulihkan kekuatan dielektrik isolator dengan cara menutup jalur bocor arus ke ground dan meningkatkan jarak rambat permukaan (*creepage distance*). Selain itu, pelapisan resin juga berfungsi untuk melindungi isolator dari masuknya kelembapan dan kontaminan di kemudian hari. Setelah aplikasi selesai, resin dibiarkan mengeras melalui proses curing sesuai waktu yang direkomendasikan oleh pabrikan agar diperoleh kekuatan mekanis dan daya isolasi yang optimal.



Gambar 40 Proses Restorasi

4.8.3 Kondisi Isolator Setelah Perbaikan

Terlihat permukaan isolator telah tertutup lapisan resin baru

secara merata dan tampak lebih halus dibandingkan kondisi awal. Busbar kemudian dipasang kembali pada dudukannya dan dikencangkan sesuai torsi standar untuk memastikan kekuatan mekanis dan kestabilan posisi konduktor. Tahap ini menandai bahwa proses restorasi resin telah selesai dan isolator siap untuk dilakukan pengujian ulang tahanan isolasi menggunakan megger. Kondisi visual isolator yang sudah tertutup rapat menunjukkan bahwa jalur bocor arus akibat retakan sebelumnya telah berhasil dieliminasi. Selanjutnya, dilakukan pengukuran *insulation resistance* untuk memverifikasi efektivitas perbaikan, yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan nilai dari 9.18 M Ω menjadi 40.4 M Ω .



Gambar 41 Isolator Setelah Perbaikan

4.9 Pengukuran Akhir *Station Bus 10 KV*

Setelah dilakukan perbaikan pada isolator resin yang retak, dilakukan pengujian tahanan isolasi ulang pada station bus 10 kV menggunakan megger dengan tegangan uji 5 kV DC. Pada tahap verifikasi ini, pengukuran dilakukan dengan menggabungkan ketiga fasa (R+S+T) terhadap *ground* untuk memperoleh nilai isolasi sistem secara keseluruhan. Hasil pengujian akhir menunjukkan nilai *insulation resistance* sebesar 40.4 M Ω . Nilai ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan hasil pengujian awal sebesar 9.18 M Ω .



Gambar 42 Pengukuran Akhir Megger

4.10 Efektivitas Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil pengujian sebelum dan sesudah perbaikan, dapat dinyatakan bahwa tindakan restorasi resin pada *link bus bar protection* terbukti sangat efektif dalam memulihkan kualitas isolasi station bus 10 kV. Sebelum dilakukan perbaikan, nilai *insulation resistance* yang terukur hanya sebesar 9.18 MΩ, yang berada di bawah standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah dan mengindikasikan adanya degradasi isolasi. Setelah dilakukan proses pembersihan isolator, penutupan retakan menggunakan epoxy resin khusus isolator listrik, serta proses *curing* hingga resin mengeras sempurna, hasil pengujian ulang menunjukkan peningkatan nilai *insulation resistance* menjadi 40.4 MΩ. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jalur arus bocor akibat retakan resin sebelumnya telah berhasil dieliminasi dan kekuatan dielektrik isolator telah dipulihkan. Dengan tercapainya nilai *insulation resistance* yang sesuai standar, station bus 10 kV dinyatakan kembali layak untuk dioperasikan dan aman untuk disuplai dari *Station Service Transformer* (SST). Hal ini membuktikan bahwa metode perbaikan yang diterapkan tidak hanya bersifat korektif secara mekanis, tetapi juga efektif secara elektris dalam meningkatkan keandalan sistem distribusi internal pembangkit.



BAB5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penurunan nilai tahanan isolasi (*insulation resistance*) station bus 10 kV hingga 9.18 M Ω disebabkan oleh kerusakan lokal pada *link bus bar protection* berupa retakan pada bagian resin. Retakan tersebut memungkinkan masuknya kelembapan dan kontaminan, sehingga membentuk jalur arus bocor ke *ground* dan menurunkan kekuatan *dielektrik* isolator secara signifikan.
2. Upaya peningkatan nilai *insulation resistance* dilakukan melalui proses restorasi resin pada isolator yang retak, yang meliputi pengamanan sistem, pembersihan dan pengeringan permukaan isolator, aplikasi epoxy resin khusus isolator listrik, serta proses *curing* hingga resin mengeras sempurna. Tindakan ini bertujuan untuk menutup jalur bocor arus, meningkatkan jarak rambat permukaan (*creepage distance*), dan memulihkan kekuatan dielektrik isolator.
3. Tindakan perbaikan yang dilakukan terbukti efektif berdasarkan hasil pengujian ulang, di mana nilai *insulation resistance* meningkat dari 9.18 M Ω 40.4 M Ω . Nilai tersebut telah memenuhi standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah 10 kV, sehingga station bus dinyatakan layak untuk di-energize kembali dan aman dalam mendukung kontinuitas suplai daya ke beban bantu pembangkit.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, A. R. (2021). Analisa Preventive Maintenance Domestic Booster Pump di PLTU Keban Agung 2 x 135 MW. *Jurnal Teknik Elektro Raflesia*, 1(1), 1 7.
- Fauziyah, E., & Irwanto, I. (2022). Analisis Sistem Proteksi Generator Menggunakan Over Current Relay di PT. Indonesia Power. *D'computare: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 12(2).
- PJB – IMS. (2022). Instruksi Kerja Pemeliharaan Motor Listrik dan Pengukuran Insulation Resistance. Probolinggo: PT Pembangkitan Jawa-Bali.
- Suganda, S., & Muis, A. (2021). Analisa Kualitas Tahanan Isolasi pada Motor Listrik Tegangan Tinggi. *SINUSOIDA*, 23(2), 1–10.
- Tharo, Z., Tarigan, A. D., Anisah, S., & Banjarnahor, D. (2023). Performance of Neutral Grounding Resistance and Solid Grounding on High Voltage Electric Motor. *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)*, 2(4), 86–93.
- Yuliana, D., & Prasetyo, D. (2021). Perawatan dan Monitoring Motor Listrik Induksi Tiga Fasa pada Sistem Pompa Sirkulasi Air Laut di PLTU. *Jurnal Energi Listrik*, 12(1), 45–53.

LAMPIRAN

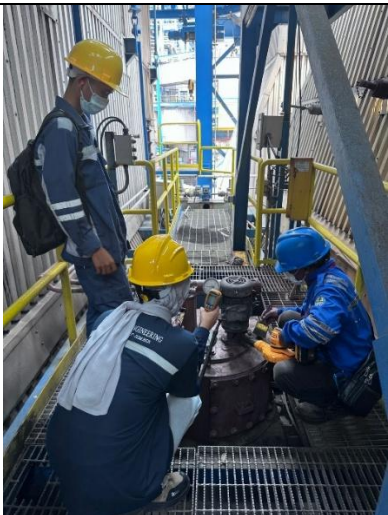
Foto Kegiatan	Keterangan
	Materi pengenalan dasar terkkait profil PLTU Paiton Unit 1&2
	Perbaikan motor pompa oli denagn menganti bearing
	Preventive Maintenance area WTP pada PDC Trafo 10 KV



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



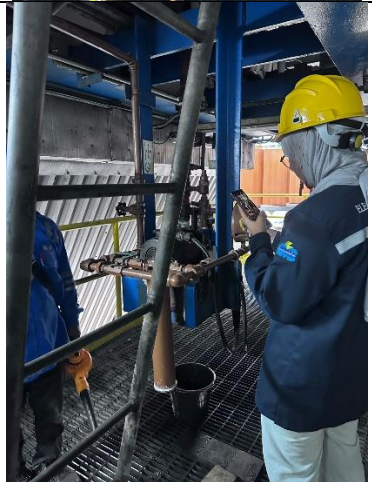
			Preventive Maintenance pada motor CAEP atau motor circulation
			Preventive Maintenance pada BFP 1B, menganti karet pada sight glass.
			Megger area Switchgear pada closed cooling water pump

	Preventive Maintenance area boiler dengan pengecekan suhu motor loop oil.
	Preventive Maintenance pengecekan tegangan pada modul generator chlorine.
	Perbaikan keretakan resin pada buslink busbar protection.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



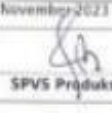
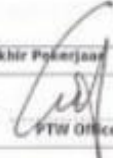
	Materi terkait alur PLTU Paiton Unit 1&2 di area CCR.
	Cleaning area trafo SST 1
	Preventive Maintenance pengecekan temperature motor di area SU.

	Preventive Maintenance perbaikan kebocoran pipa di area Clorine.
	Preventive Maintenance motor Genset.
	Preventive Maintenance, penambahan water pada diesel emergency generator.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



PLN Nusantara Power	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI		No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Tgl Berlaku : 5 Jan 2015
	PERMIT TO WORK		Revisi : 0-1
	UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Halaman : 1 dari 1
Work Order No : 00281802 / 003 Permit to Work No : PT032049 No Kunci :			Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N
Lokasi Pekerjaan : MAIN BLD/TRBN LT 3			Specify When : ROS / TEST / LIVE
Nama Pekerjaan : Penggantian meter SST #2			
Mulai Pekerjaan : 15 November 2023		Akhir Pekerjaan : 22 November 2023	
Disahkan / Signed :  SPVS Produksi		Disahkan / Signed :  PTW Officer	
Tanggal : _____		Mengetahui :  Safety Officer (K3)	
Waktu : _____			
KKS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan
	Koordinasi dgn operator cct	Koordinasi	
Di Isolasi Oleh : Waktu / Time : 10.00 Tandatangan / :  Tanggal / Date : 10/11/23 Signed		Di Restorasi Oleh : Waktu / Time : 10.00 Tandatangan / :  Tanggal / Date : 24/11/23 Signed	
Note by PTW Officer : PENGGANTIAN METER SST #2			
Diterima / Accepted :  Accepter / SPV Maintenance		Name / Name : Reyna Perusahaan / Company : PLN/PD	
CLEARANCE (stempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk keadaan normal. Setelah dibatalan dan tindakan telah diambil hubungan di area PT, PJB harus dituliskan : Waktu / Time : _____ Disahkan / : _____ Tanggal / : _____ Signed Waktu / Time : _____ Disahkan / : _____ Tanggal / : _____ Signed 3. Pura untuk pelaksanaan Pekerjaan 2. Merah untuk pelaksanaan K3 3. Biru untuk PTW Officer			



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



**INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0**

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021
REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manajer



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Page : 1	
00336599/001		Surat Perintah Kerja	
No. SPK/WO : 00336599	No. Equipment : F2169		
Diterbitkan Oleh : MOCHAMAD IRFANI	Nama : SEAL OIL UNIT #2 PU20MKW10AP001		
Tanggal : 02 JAN 2025	Productive Unit : PU PAITON UNIT 2 GENERATOR		
Jam Dilaporkan : null	Lokasi : MAIN BLD/TREN LT 1		
	Kode Perkiraan : APT122050020300		
Ditujukan Ke : PFREVVU	Deskripsi Umum Pekerjaan : PM 28D LISTRIK EMERGENCY SEAL OIL PUMP		
Tipe SPK/WO : MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :		
Tipe Pemeliharaan : PREVENTIVE MAINTENANCE			
Prioritas : null			
Disetujui Oleh : MOCHAMAD IRFANI	Petunjuk Pelaksanaan :		
Jadwal : Start: 17 JAN 2025 Finish : 17 JAN 2025			
WG Pelaksanaan : PELECU	PRASYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN		
Dilaksanakan Oleh : ADI SUSANTO	1.SIAPKAN SAFETY & WORKING PERMIT (FORMULIR PA-FR-S-03-70-08)		
Kelas Isolasi : ISOLATION THAT COULD CAUSE UNIT TRIP	2.SIAPKAN PERALATAN KERJA YANG DIGUNAKAN		
Safety Permit : SAFETY OPERATION PERMIT (IJIN KERJA OPS. SAFETY)	3.PAKAI APD : SAFETY SHOES, SAFETY HELMET, EAR		
No. Task : 001/001	... selengkapnya di halaman berikutnya ...		
Deskripsi Task : PM 28D MOTOR SEAL OIL PUMP			
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja	
LISTRIK SENIOR TEKNIK	01	1.00	
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT			
Permintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit		
Diminta Oleh :	Disetujui : E Safety		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :		
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D			
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam :			
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi		
: - Kinerja	Diminta Oleh :		
Pelaksana : Nama - ASD - AST - AFD - AFT	Tanggal/Jam :		
1. ADI SUSANTO - 17/01/2025 - 00:00:00 - 17/01/2025 - 00:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :		
Hasil :	Diperiksa : E.Produksi A / B / C / D		
Diuji : E Produksi A / B / C / D			
E Kinerja			
SPK/WO Ditutup :			
Tanggal / Jam :			
[] Shutdown : Start Tanggal / : /	Repair : Start Tanggal / : /		
Stop Tanggal / : /	Stop Tanggal / : /		
Pekerjaan Selesai	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code
Tanggal :			
Lama Pekerjaan : jam			
Jumlah Tenaga : orang			
Material :			
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :	Penyebab Kerusakan :	Pekerjaan Yang Dilakukan :	



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



		PT PLN NUSANTARA POWER		No. Dok.	FMMD-346-10.3.3.f-f-188	
		INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Tgl. Terbit	06 Desember 2023	
		FORM INSPEKSI		Revisi	00	
		STATION SERVICE TRANSFORMER		Halaman		
SITE	PLTU PAITON	MANUFACTURE	ABB ESAS	TAHUN	QP No.P-01-1-2502	FU No.
UNIT	1	INSPECTION	SE	2025	OEM Doc. No. :	

SPESIFIKASI PERALATAN

NAMA PERALATAN : STATION SERVICE TRANSFORMER
 TEGANGAN : 150 / 10 KV
 DAYA : 60 MVA
 VECTOR GROUP : YNyn0
 FREKUENSI : 50 HZ

INTERLOCK TEST UAT 18

NO	NAMA EQUIPMENT	CODE	FUNCTION		CCR / PROTECTION PANEL	TEST RESULT	
			ALARM	TRIP		ALARM	TRIP
1	BUCHOLZ RELAY	BR	Tekan tuas release pada relay bucholz (Pelampung atas)	Tekan tuas release pada relay bucholz (Pelampung bawah)	BUCHOLZ RELAY FAILURE	-	✓
2	SEAL IN RELAY	SIR	Jumper terminal 180 - 182	Jumper terminal No 1 dan 12 pada seal in relay	RAPID PRESSURE HIGH	✓	✓
3	PRESSURE RELIEF VALVE	PRV	-	Tarik tuas release pada PRV	PRESSURE RELIEF FAILURE	-	✓
4	WINDING TEMPERATURE INDIKATOR LV	WTI	Putar jarum ke posisi 105 derajat celcius	Putar jarum ke posisi 120 derajat celcius	WINDING TEMPERATURE HIGH	✓	✓
5	OIL TEMPERATURE INDIKATOR	OTI	Putar jarum ke posisi 90 derajat celcius	Putar jarum ke posisi 105 derajat celcius	OIL TEMPERATURE HIGH	✓	✓
7	OIL LEVEL INDIKATOR	OLIM	Putar jarum ke posisi maksimal	Putar jarum ke posisi minimal	OIL LEVEL SST	✓	✓
6	OIL LEVEL TAP CHANGER	OLIO	Putar jarum ke posisi minimal	-	OIL LEVEL MIN	✓	-
			Putar jarum ke posisi minimal		OIL LEVEL MAX		
7	POWER SUPPLY FAN (NORMAL) FAILURE	FN	MCB FN OFF, ATS akan bekerja mentransfer ke Power Supply Emergency	-	POWER SUPPLY NORMAL SOURCE FAILURE	✓	-
8	POWER SUPPLY FAN (EMERGENCY) FAILURE	FE	Matikan MCB FE		POWER SUPPLY EMERGENCY SOURCE FAILURE	✓	-



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



1. General Description

The medium voltage Switchgear system consists of eight (8) 10KV Switchgear buses and six (6) 3KV Switchgear buses as follows.

Unit 10KV SWGR	: 2A (1A) and 2B (1B)
Unit 3KV SWGR	: 2A1 (1A1) and 2B1 (1B1)
Station service 10KV SWGR	: SB2 and SB1
Coal handling 10KV SWGR	: CH1 and CH2
Coal handling 3KV SWGR	: CHB11 and CHB21

All of unit 10KV Switchgears and station service 10KV Switchgears could be tied by 10KV inter buses A and B with closing of disconnecting Switch of inter buses.

The incoming power for 10KV units bus SWGR is fed from unit aux. power transformer (18KV/10.76KV).

The incoming power for 10KV station bus SWGR is fed from station service power transformer (150KV/10.5KV).

The incoming power for 10KV coal handling SWGR is fed from 10KV station bus.

The incoming power for 3KV unit bus SWGR is fed from aux. transformer (10.5KV/3.15KV).

The incoming power for 3KV coal handling SWGR is fed from coal handling aux. transformer (10.5KV/3.15KV).

2. Equipment Description

2.1 General

All equipments are suitable for operation in a coal fired power plant on the sea coast.

All Switchgear breakers are vacuum type designed for indoor service, metal clad designed having drawout type, electrically operated circuit breakers, three-pole, single-throw.

The protection degree of Switchgear enclosure is IP41 but protection degree for coal handling Switchgears is IP51.



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

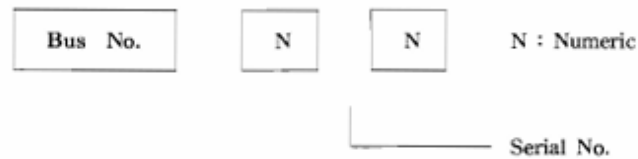
PLTU PAITON UNIT 1&2



3. Mode of operation

3.1 General

1) Circuit breaker numbering scheme



- Special meaning of serial number :

01 : incoming

02 : tie breaker to 10KV inter bus applied to unit 10KV buses and station service 10KV buses.

00 : tie breaker of 3KV SWGR

2) Control of Switchgear

The aux. power circuit breakers are remote controlled from aux. power control board (APCB) which are mounted on main control room and APCB coal handling control room (FC05) respectively.

And the other feeder breakers for process control as like motor feeders are remote controlled on main control board (MCB by FC08) and/or local control panels.

All of circuit breakers have local/remote test function in test position of each Switchgear.